

Motor Cursor 13 – F3BE (Euro 5)



Dados Técnicos de Montagem

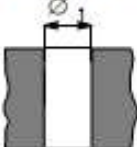
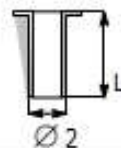
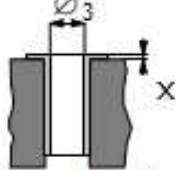
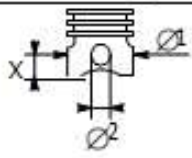
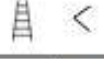
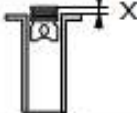
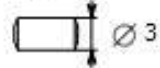
Produtos Apex Cursor 13 - F3BE (Euro 5)



Imagens meramente ilustrativas

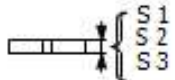
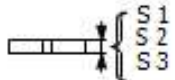
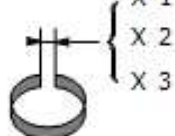
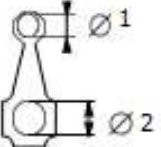
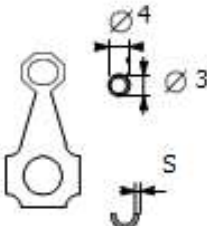
CÓDIO APEX	REFERENCIA ORIGINAL	PRODUTO	MEDIDA
APX.AC99554001	99455401	ANEL DE CAMISA	
APX.AFTPE5/000	500055818	ANEL DE MOTOR	STD
APX.BOFTP	99452340	BOMBA DE OLEO	
APX.BBF3B/000	2992159	BRONZINA DE BIELA	STD
APX.BBF3B/025	2992162	BRONZINA DE BIELA	0,25
APX.BBF3B/050	2992164	BRONZINA DE BIELA	0,5
APX.BCF3B/000	2992137/138	BRONZINA DE MANCAL	STD
APX.BCF3B/025	2992141	BRONZINA DE MANCAL	0,25
APX.BCF3B/050	2992142	BRONZINA DE MANCAL	0,5
APX.504078223	504078223	BUCHA DE COMANDO	
APX.504078222	504078222	BUCHA DE COMANDO	
APX.LS3B0681	504094025	CAMISA	STD
APX.MP01039		CREMALHEIRA VOLANTE DO MOTOR	
APX.TV132200	500309014	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	
APX.CB4007514	5004007514	JUNTA DE CABECOTE	
APX.14099600	504024777	JUNTA DO CARTER	
APX.JG2992574	2992574	JUNTA DO MOTOR	
APX.KFTPE5/000	500090823	KIT MOTOR	STD
APX.PFTPE5/000	500055819	PISTAO	STD
APX.15102500	40102683	RETENTOR DE POLIA	
APX.12032900	40101874	RETENTOR DE VALVULA	
APX.15102600	40102693	RETENTOR DE VOLANTE	
APX.V64094	500355778	VALVULA DE ADMISSAO	
APX.V74095	500355780	VALVULA DE ESCAPE	

DADOS - FOLGAS DE MONTAGEM

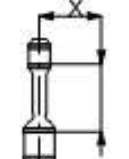
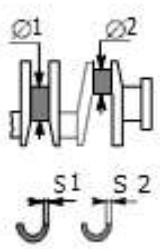
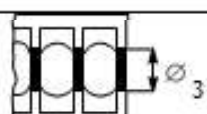
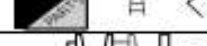
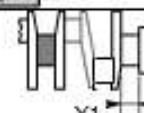
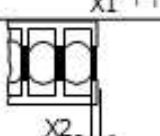
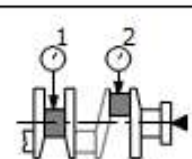
	Tipo		F3B	
GRUPO CILINDROS E ÓRGÃOS MÓVEIS			mm	
	Sedes das camisas dos cilindros:			
	$\varnothing_1$	superior inferior	$153,500 \pm 153,525$ $152,000 \pm 152,025$	
	Camisas dos cilindros:			
	$\varnothing_2$	superior inferior	$153,461 \pm 153,486$ $151,890 \pm 151,915$	
	Camisas cilindros - sedes base			
		superior inferior	$0,014 \pm 0,039$ $0,085 \pm 0,135$	
		Diâmetro externo $\varnothing 2$	-	
	Camisas dos cilindros			
	diâmetro interno	$\varnothing 3A^*$	$135,000 \pm 135,013$	
	diâmetro interno	$\varnothing 3B^*$	$135,011 \pm 135,024$	
	Saliência	X^{**}	$0,045 \pm 0,075$	
* Classe de seleção				
** Sob uma carga de 8000 kg				
	Pistões:		FEDERAL MOGUL	MAHLE
	cota de medição	X	18	22,25
	diâmetro externo	$\varnothing 1A^D$	$134,861 \pm 134,873$	$134,861 \pm 134,873$
	diâmetro externo	$\varnothing 1B^{DD}$	$134,872 \pm 134,884$	$134,872 \pm 134,884$
	sede para pino	$\varnothing 2$	$54,010 \pm 54,018$	
	Pistão- camisas cilindro			
		A* B*	$0,127 \pm 0,152$ $0,127 \pm 0,152$	
* Classe de seleção				
		Diâmetro dos pistões $\varnothing 1$	-	
	Saliência pistões	X	$0,12 \pm 0,42$	
	Pino pistões	$\varnothing 3$	$53,994 \pm 54,000$	
	Pino dos pistões - sede do pino		$0,010 \pm 0,024$	

^D Pistões classe A fornecidos como reposição.

^{DD} Pistões classe B montados exclusivamente na fábrica e não fornecidos como reposição.

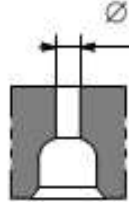
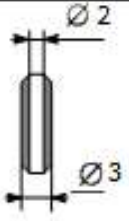
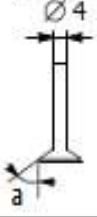
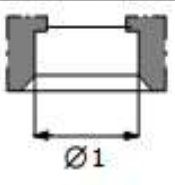
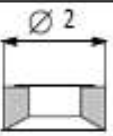
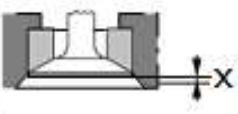
	Tipo	F3B	
		mm	
	X1*	FEDERAL MOGUL	
	X2	2,427	
	X3	3,060 + 3,080	
	- medido no $\varnothing$ de A-0,15 130 mm	5,020 + 5,040	
	Anéis elásticos:		
	- de retenção trapezoidal S1*	2,296 + 2,340	
	- de retenção de unha S2	2,970 + 2,990	
	- raspador óleo fresado com estrias e mola interna S3	4,970 + 4,990	
	* medido a 2,5 mm do $\varnothing$ exterior		
	Anéis elásticos - ranhuras	1	0,087 + 0,131
		2	0,050 + 0,100
		3	0,030 + 0,070
	Anéis elásticos	-	
	Abertura extremos anéis elásticos na camisa cilindros	X1	0,40 + 0,50
		X2	0,65 + 0,80
		X3	0,40 + 0,75
	Sede casquilho pé da biela	Ø1	59,000 + 59,030
	Sede mancais de biela	Ø2	94,000 + 94,010
	Classes de seleção Ø2	1	94,011 + 94,020
	Diâmetro de casquilho do pé da biela	Ø4	59,085 + 59,110
	externo	Ø3	54,019 + 54,035
	interno	S	1,965 + 1,975
	Semimancais de biela		1,976 + 1,985
	Cor vermelha		1,986 + 1,995
	Cor verde		
	Cor amarela		
	Casquilho do pé da biela - sede		0,055 + 0,110
	Pino do pistão - casquilho		0,019 + 0,041
	Semicasquilhos de biela	-	
	Peso biela	A	4741 + 4780 g
	Classes	B	4781 + 4820 g
		C	4821 + 4860 g

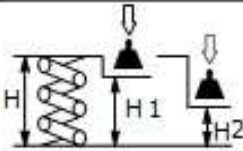
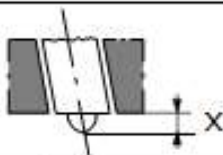
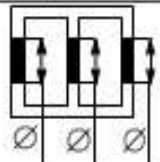
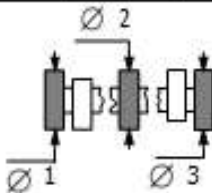
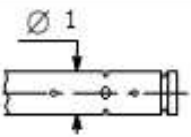
* Montado somente na fábrica e não fornecido como peça de reposição.

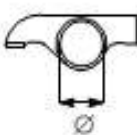
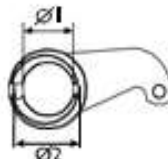
	Tipo	F3B	
		mm	
	Cota de medição X		125
	Erro máximo no paralelismo dos eixos de biela //		0,08
	Pinos de bancada - nominal	Ø1	99,970 + 100,000
	- classe 1		99,970 + 99,979
	- classe 2		99,980 + 99,989
	- classe 3		99,990 + 100,000
	Pinos de biela - nominal	Ø2	89,970 + 90,000
	- classe 1		89,970 + 89,979
	- classe 2		89,980 + 89,989
	- classe 3		89,990 + 90,000
	Semimancais de bancada S1		3,110 + 3,120
	Cor vermelha		3,121 + 3,130
	Cor verde		3,131 + 3,140
	Semimancais de biela S2		1,965 + 1,975
	Cor vermelha		1,976 + 1,985
	Cor verde		1,986 + 1,995
	Suportes da bancada Ø3	Ø3	106,300 + 106,330
	Semimancais-pinos de bancada f		0,060 + 0,108 * - 0,061 + 0,119 ** - 0,060 + 0,130 ***
	Semimancais-pinos de biela f		0,050 + 0,108 * - 0,051 + 0,109 ** - 0,050 + 0,098 ***
	Semimancais da bancada <		0,127 - 0,254 - 0,508
	Semicasquilhos de biela <		0,127 - 0,254 - 0,508
	Pino de bancada para reforço X1	X1	47,95 + 48,00
	Suporte de bancada para reforço X2	X2	40,94 + 40,99
	Semianéis de reforço X3	X3	3,38 + 3,43
	Reforço virabrequim		0,10 + 0,30
	Paralelismo // 1-2		0,025
	Concentricidade ◎ 1-2		0,040

* Montado somente na fábrica e não fornecido como peça de reposição

± Fornecido como peça de reposição: * padrão; ** = 0,127; *** = 0,254 - 0,508

	Tipo	F3B
CABEÇOTE DOS CILINDROS - DISTRIBUIÇÃO		mm
	Sede de guia de válvulas no cabeçote dos cilindros $\varnothing 1$	$15,980 \pm 15,997$
	Guia de válvulas $\varnothing 2$ $\varnothing 3$	$10,015 \pm 10,030$ $16,012 \pm 16,025$
	Guia válvulas e sedes no cabeçote	$0,015 \pm 0,045$
	Guia de válvulas	-
	Válvulas: $\varnothing 4$ α $\varnothing 4$ α	$9,960 \pm 9,975$ $60 \text{ } 30 \text{ } / \text{ } 30^{\circ}$ $9,960 \pm 9,975$ $45 \text{ } 30 \text{ } \pm \text{ } / \text{ } 30^{\circ}$
	Haste, válvulas e respectiva guia	$0,040 \pm 0,070$
	Sede válvulas no cabeçote $\varnothing 1$	$49,185 \pm 49,220$ $46,985 \pm 47,020$
	Diâmetro externo válvulas: no cabeçote $\varnothing 2$ $\varnothing 2$ $\varnothing 2$	$49,260 \pm 49,275$ $49,460 \pm 49,475^*$ $47,060 \pm 47,075$ $47,260 \pm 47,275^*$
	Guia de válvulas	0,2
	Afundamento $\times$ $\times$	$0,45 \pm 0,75$ $1,65 \pm 1,95$

	Tipo	F3B	
		mm	
	Entre sede da válvula e cabeçote  	$0,040 \pm 0,090$	
	Altura mola válvulas	76	
	mola livre H	59	
	sob uma carga de $775 \pm 39 \text{ N}$ H1 $1366 \pm 68 \text{ N}$ H2	46	
	Saliência de injetores X	$1,1 \pm 1,9$	
	Sedes para casquilhos eixo distribuição no cabeçote cilindros 1 $\Rightarrow$ 7 $\varnothing$	$88,000 \pm 88,030$	
	Pinos de suporte do eixo distribuição 1 $\Rightarrow$ 7 $\varnothing$	$82,950 \pm 82,968$	
	Diâmetro externo casquilhos para eixo distribuição $\varnothing$	$88,153 \pm 88,183$	
	Diâmetro interno casquilhos $\varnothing$	$83,018 \pm 83,085$	
	Casquilhos e sedes no cabeçote cilindros	$0,123 \pm 0,183$	
	Casquilhos e pinos de suporte	$0,050 \pm 0,135$	
	Elevação útil excêntricos	9,231	
	 	9,5607	
		13,376	
	Eixo de suporte de balancins $\varnothing 1$	$41,984 \pm 42,000$	

	Tipo	F3B	
		mm	
	Sedes para casquilhos nos balancins		45,000 ÷ 45,016
			59,000 ÷ 59,019
			46,000 ÷ 46,016
	Diâmetro externo casquilhos para balancins		45,090 ÷ 45,130
			59,100 ÷ 59,140
			46,066 ÷ 46,091
	Diâmetro interno casquilhos para balancins		42,025 ÷ 42,041
			56,030 ÷ 56,049
			42,015 ÷ 42,071
	Casquilhos e alojamentos		0,074 ÷ 0,130
			0,081 ÷ 0,140
			0,050 ÷ 0,091
	Casquilhos balancins e eixo		0,025 ÷ 0,057
			0,015 ÷ 0,087
	Alavanca de comando freio motor		
	Diâmetro externo do pino excêntrico	Ø1	55,981 ÷ 56,000
	Sede do eixo balancins	Ø2	42,025 ÷ 42,041



 Tipo	F3BE3681D	F3BE3681K F3BE3681J
	mm	
 Casquilhos balancins e pinos excêntrico alavanca freio motor 	0,030 ÷ 0,068	
 Eixo balancins e sede na alavanca freio motor 	0,025 ÷ 0,057	
TURBOCOMPRESSOR Tipo Folga axial Movimento radial	HOLSET HX 50 W 0,025 ÷ 0,127 0,381 ÷ 0,610	HOLSET HE 551 W 0,051 ÷ 0,127 0,483 ÷ 0,711

CHAVES DE TORQUE

ELEMENTO	TORQUE	
	Nm	kgm
Parafuso fixação sub-base à base ♦ (Ver Figura 6)		
Parafusos internos M18 x 2 Primeira etapa: pré-aperto	12	(12)
Parafusos internos M 18 x 2 Segunda etapa: fechamento em ângulo	60°	
Parafusos internos M 18 x 2 Terceira etapa: fechamento em ângulo	55°	
Parafusos externos M12 x 1,75 Quarta etapa: pré-aperto	30	(3)
Parafusos externos M 12 x 1,75 Quinta etapa: fechamento em ângulo	60°	
Boca da bomba resfriamento pistão	50 ± 5	(5 ± 0,5)
Parafuso fixação trocador de calor à base ♦ (Ver Figura 10)		
pré-aperto	11,5 ± 3,5	(1,15 ± 0,35)
aperto	19 ± 3	(1,9 ± 0,3)
Parafusos de fixação regulador de aspiração à sub-base	24,5 ± 2,5	(2,4 ± 0,25)
Parafusos de fixação separador cárter óleo (ver Figura 11)		
pré-aperto (1 + 16)	38	(3,8)
aperto (17 + 32)	45	(4,5)
Parafusos de fixação caixa de engrenagens à base M12 x 1,75 (ver Figura 13)	63 ± 7	(6,3 ± 0,7)
Parafusos de fixação central eletrônica à base ♦	24 ± 2,5	(2,4 ± 0,25)
Parafuso de fixação cabeçote cilindros (ver Figura 7) ♦		
Primeira etapa pré-aperto	60	(6)
Segunda etapa pré-aperto	120	(12)
Terceira etapa fechamento em ângulo	90°	
Quarta etapa fechamento em ângulo	65°	
Parafuso de fixação eixo balancins ♦		
Primeira etapa pré-aperto	80	(8)
Segunda etapa fechamento em ângulo	60°	
Contraporca para parafuso regulagem balancins ♦	39 ± 5	(3,9 ± 0,5)
Parafusos para elementos de fixação injetores ♦	30 ± 3,5	(3 ± 0,35)
Parafusos de fixação tampa plástica	8,5 ± 1,5	(0,85 ± 0,15)
Parafusos de fixação placa de reforço cabeçote	20 ± 2	(2 ± 0,2)
Parafusos de fixação elemento de suporte motor no cabeçote cilindros ♦		
Primeira etapa pré-aperto	120	(12)
Segunda etapa fechamento em ângulo	45°	
♦ Antes de montar, lubrificar com óleo UTDM • Antes de montar, lubrificar com óleo grafitado		

ELEMENTO	TORQUE	
	Nm	kgm
Parafusos de fixação elemento de suporte motor ao cárter volante		
Primeira etapa pré-aperto	100	(10)
Segunda etapa fechamento em ângulo	60°	
Parafuso de fixação engrenagem eixo distribuição ♦		
Primeira etapa pré-aperto	60	(6)
Segunda etapa fechamento em ângulo	60°	
Parafusos de fixação roda cônica na engrenagem eixo distribuição	8,5 ± 1,5	(0,85 ± 0,15)
Parafusos de fixação coletor de descarga • (ver Figura 10)		
pré-aperto	40 ± 5	(4 ± 0,5)
aperto	70 ± 5	(7 ± 0,5)
Parafusos de fixação cilindro atuador freio-motor	19 ± 3	(1,9 ± 0,3)
Parafusos de fixação cobertura de biela ♦		
Primeira etapa pré-aperto	60	(6)
Segunda etapa fechamento em ângulo	60°	
Parafusos de fixação volante motor ♦		
Primeira etapa pré-aperto	120	(12)
Segunda etapa fechamento em ângulo	90°	
Parafusos de fixação volante amortecedor ♦		
Primeira etapa pré-aperto	70	(7)
Segunda etapa fechamento em ângulo	50°	
Parafuso de fixação pinos engrenagens intermediários ♦		
Primeira etapa pré-aperto	30	(3)
Segunda etapa fechamento em ângulo	90°	
Parafuso de fixação biela para regulagem engrenagem de retorno	24,5 ± 2,5	(2,45 ± 0,25)
Parafuso de fixação bomba de óleo	24,5 ± 2,5	(2,45 ± 0,25)
Parafusos de fixação tampa dianteira guarnição virabrequim	24,5 ± 2,5	(2,45 ± 0,25)
Parafusos de fixação suporte filtro/bomba combustível	19	(1,9)
Parafuso de fixação suporte central eletrônica	19 ± 3	(1,9 ± 0,3)
Parafusos e porcas de fixação turbocompressor •	74 ± 8	(7,4 ± 0,8)
Parafuso de fixação unidade termostato	30 ± 3	(3 ± 0,3)
Parafuso de fixação bomba de água	24,5 ± 2,5	(2,45 ± 0,25)
Parafusos de fixação cubo ventilador ao separador	30	(3)
Parafuso de fixação separador ventilador à polia	30	(3)
Parafusos de fixação do suporte ventilador à base	100	(10)
Parafuso do fixador tensor fixo	105 ± 5	(10 ± 0,5)
Parafuso de fixação tensor da correia automático	50 ± 5	(5 ± 0,5)
Parafusos de fixação polia fixa para a correia de comando órgãos auxiliares à base	105 ± 5	(10,5 ± 0,5)
Parafusos de fixação do motor de arranque	74 ± 8	(7,4 ± 0,8)
Parafusos de fixação aquecedor de ar	50 ± 5	(5 ± 0,5)
Parafusos de fixação compressor de ar	74 ± 8	(7,4 ± 0,8)

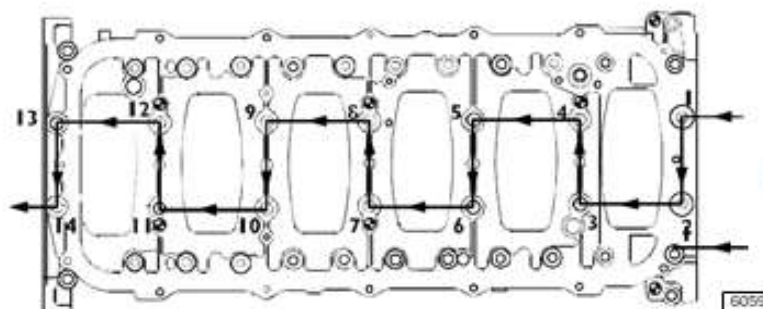
♦ Antes de montar, lubrificar com óleo UTDM
• Antes de montar, lubrificar com óleo grafitado

COMPONENTE	TORQUE	
	Nm	kgm
Porca de fixação engrenagem comando compressor ar	170 ± 10	(17 ± 1)
Parafusos de fixação alternador:	M 10 x 1,5 l = 35 mm	44 ± 4 (4,4 ± 0,4)
	M 10x1,5 l = 60 mm	44 ± 4 (4,4 ± 0,4)
	M 8x1,25 l = 30 mm	24,5 ± 2,5 (2,5 ± 0,25)
Parafusos de fixação bomba direção hidráulica	46,5 ± 4,5	(4,65 ± 0,45)
Parafusos de fixação compressor climatizado ao suporte	24,5 ± 2,5	(2,5 ± 0,25)
Parafusos de fixação proteção	24,5 ± 2,5	(2,5 ± 0,25)
Fixação sensor de obstrução filtro	55 ± 5	(5,5 ± 0,5)
Fixação sensor de temperatura água/combustível	35	(3,5)
Fixação transmissor/interruptor termométrico	25	(2,5)
Fixação transmissor temperatura ar	35	(3,5)
Fixação transmissor de impulsos	8 ± 2	(0,8 ± 0,2)
Fixação eletroválvula freio motor	32 ± 3	(3,2 ± 0,3)
Motopropulsor		
Parafuso M 14 X 70/80 para fixação do taco elástico dianteiro e traseiro no chassi	192,5 ± 19,5	19,2 ± 1,9
Parafuso M 16 X 130 para fixação do taco elástico dianteiro e traseiro no motor	278 ± 28	27,8 ± 2,8
Parafuso de cabeça sextavada rebordada M 18 x 62 para taco dianteiro motor		
Primeira etapa	pré-aperto	120 12
Segunda etapa	fechamento em ângulo	45
Parafuso TC cabeça sextavada oca M14 x 60 para taco dianteiro motor		
Primeira etapa	pré-aperto	60 6
Segunda etapa	fechamento em ângulo	45
Parafuso de cabeça sextavada rebordada para taco traseiro motor		
Primeira etapa	pré-aperto	100 10
Segunda etapa	fechamento em ângulo	60
◆ Antes de montar, lubrificar com óleo UTDm • Antes de montar, lubrificar com óleo grafitado		

ESQUEMAS ORDEM DE APERTO DOS PRINCIPAIS COMPONENTES DO MOTOR

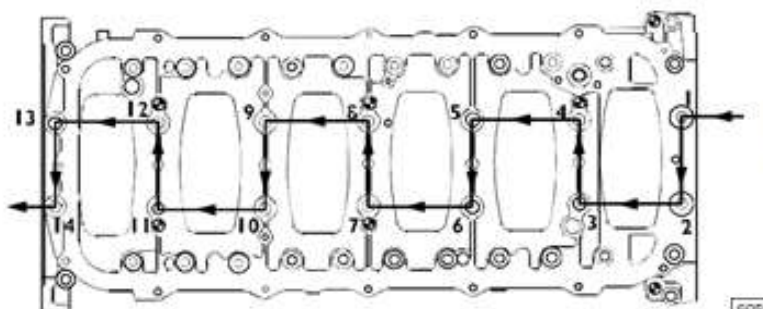
Figura 9

PARTE
DIANTEIRA



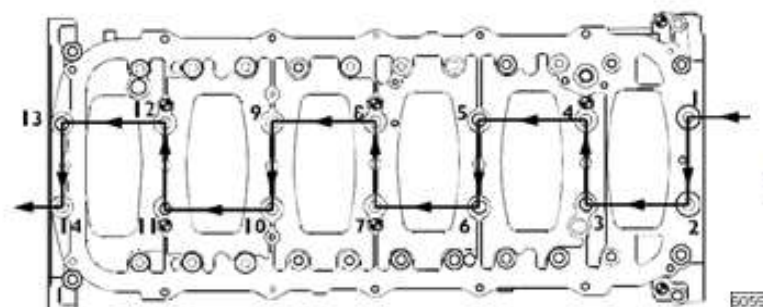
Primeira etapa:
pré-aperto
parafusos internos
120 Nm

PARTE
DIANTEIRA



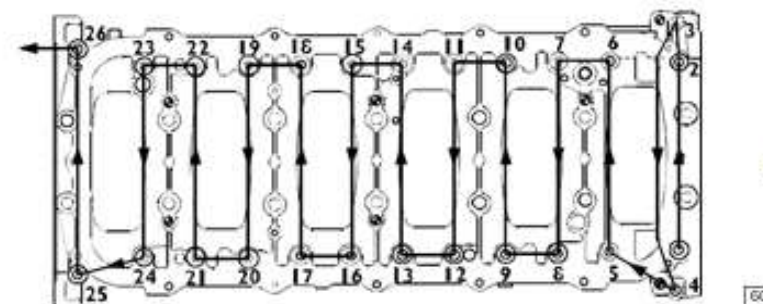
Segunda etapa:
fechamento em
ângulo dos
parafusos
interiores
60°

PARTE
DIANTEIRA



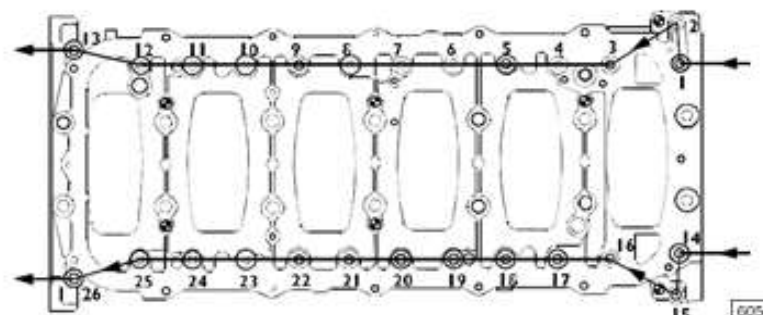
Terceira etapa:
fechamento do
ângulo
parafusos internos
55°

PARTE
DIANTEIRA



Quarta etapa:
pré-aperto
parafusos externos
30 Nm

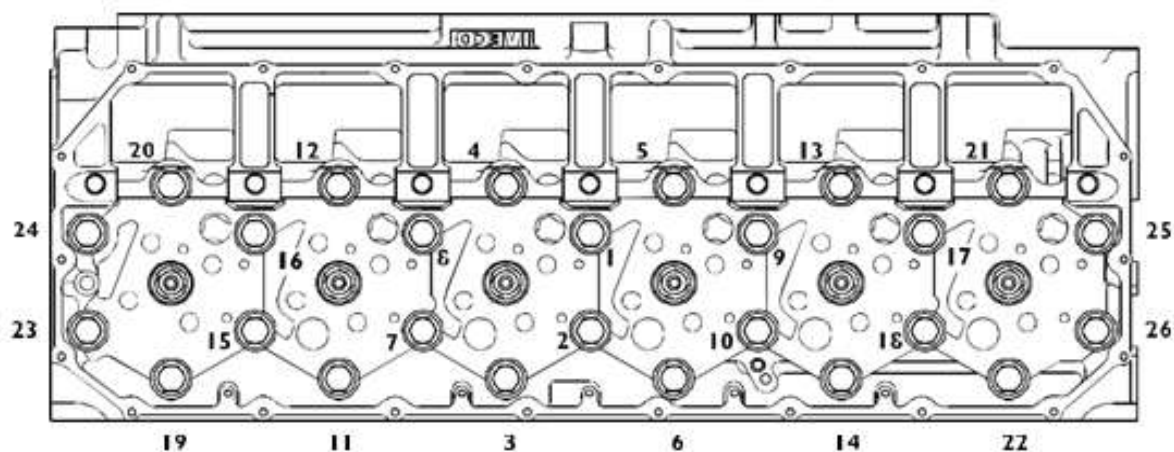
PARTE
DIANTEIRA



Quinta etapa:
fechamento do
ângulo
parafusos
externos
60°

ESQUEMA DA ORDEM DE APERTO DOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO SUB-BASE

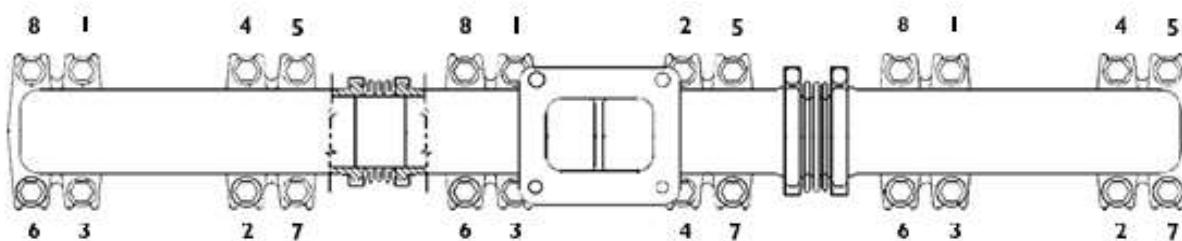
Figura 10



ESQUEMA DA ORDEM DE APERTO DOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO CABEÇOTE CILINDROS

60580

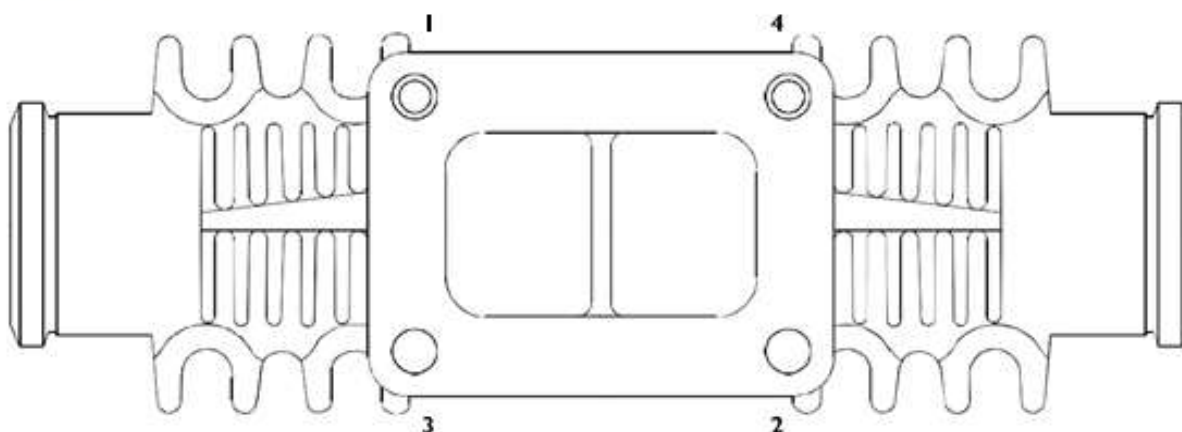
Figura 11



ESQUEMA DA ORDEM DE APERTO DOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO COLETOR DO ESCAPAMENTO

60581

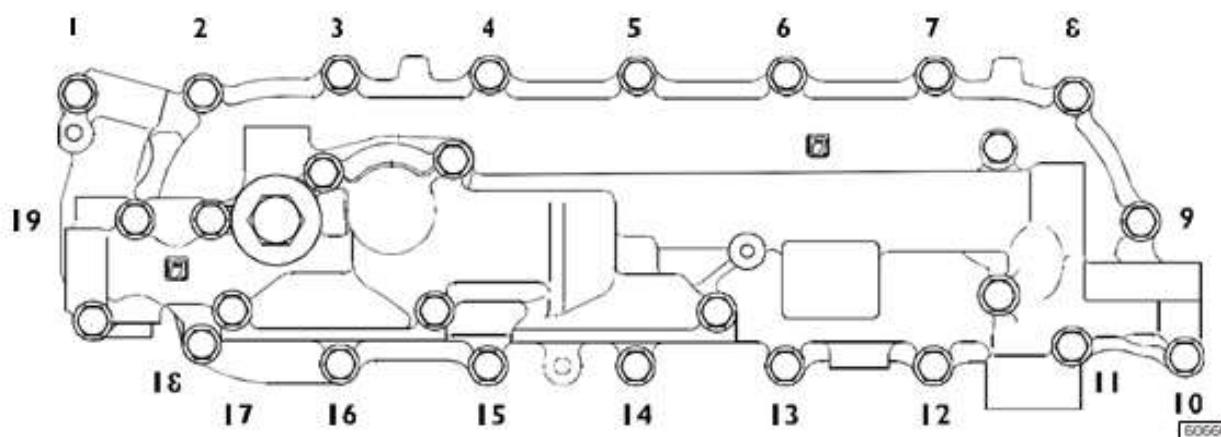
Figura 12



ESQUEMA DA ORDEM DE APERTO DOS PARAFUSOS E PORCAS DE FIXAÇÃO TURBOCOMPRESSOR NO COLETOR DO ESCAPAMENTO

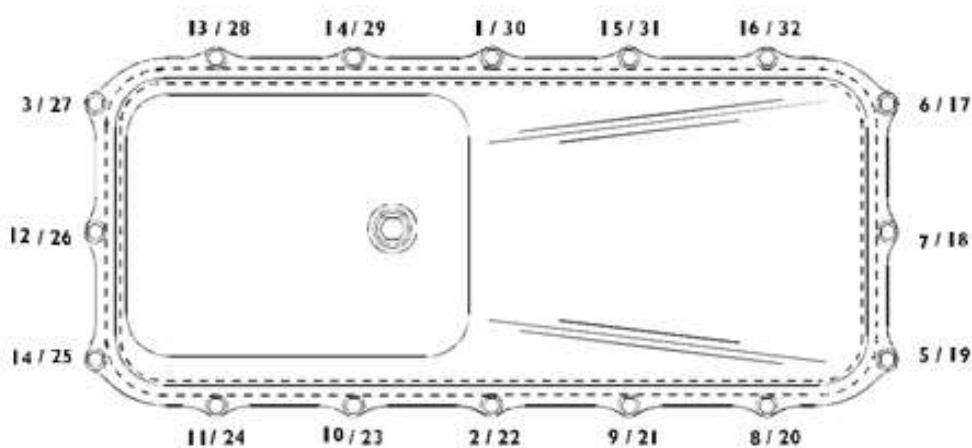
60582

Figura 13



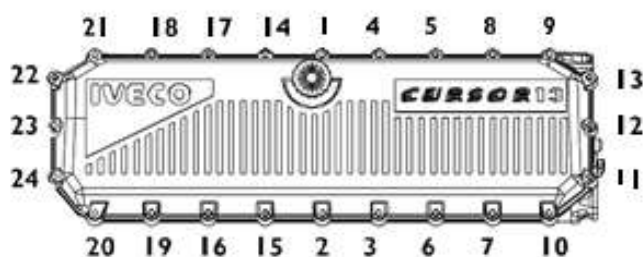
ESQUEMA DA ORDEM DE APERTO DOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO TROCADOR DE CALOR

Figura 14



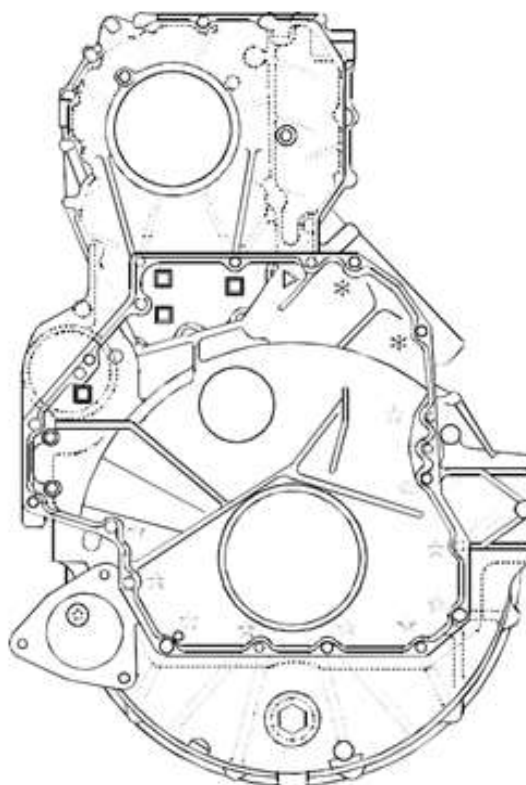
ESQUEMA DA ORDEM DE APERTO DOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO CARTER ÓLEO MOTOR

Figura 15



ESQUEMA DA ORDEM DE APERTO DOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO TAMPA BALANCINS

Figura 16



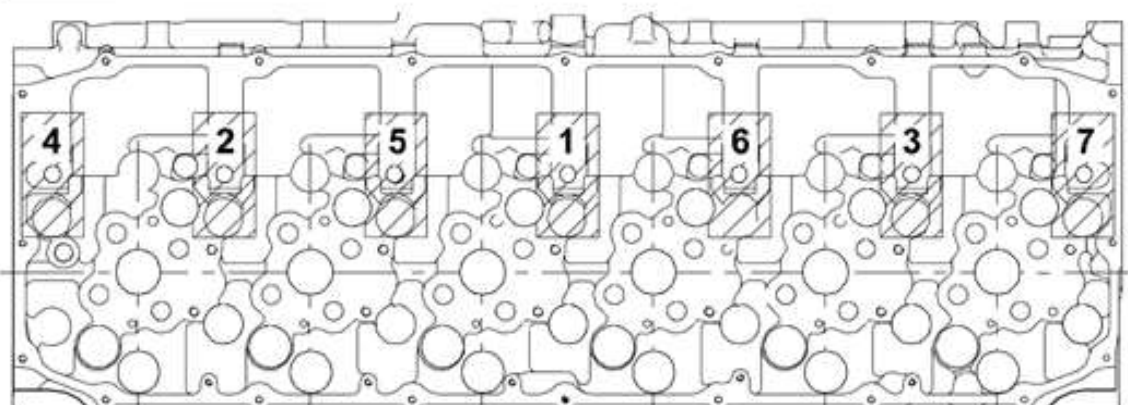
60631

ESQUEMA DA ORDEM DE APERTO DOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO À BASE DA CAIXA DE ENGRENAGENS

Ordem de aperto

- ☆ 10 parafusos M12 x 1,75 x 100
- 2 parafusos M12 x 1,75 x 70
- 4 parafusos M12 x 1,75 x 35
- △ 1 parafuso M12 x 1,75 x 120
- ≡ 2 parafusos M12 x 1,75 x 193

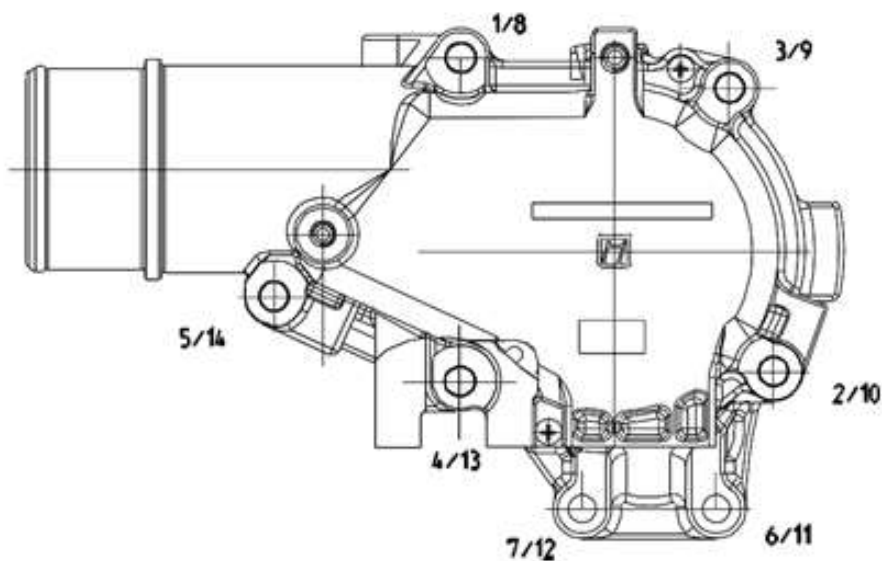
Figura 17



70567A

ESQUEMA DA ORDEM DE AJUSTE DOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS EIXOS DOS BALANCINS

Figura 18



124509

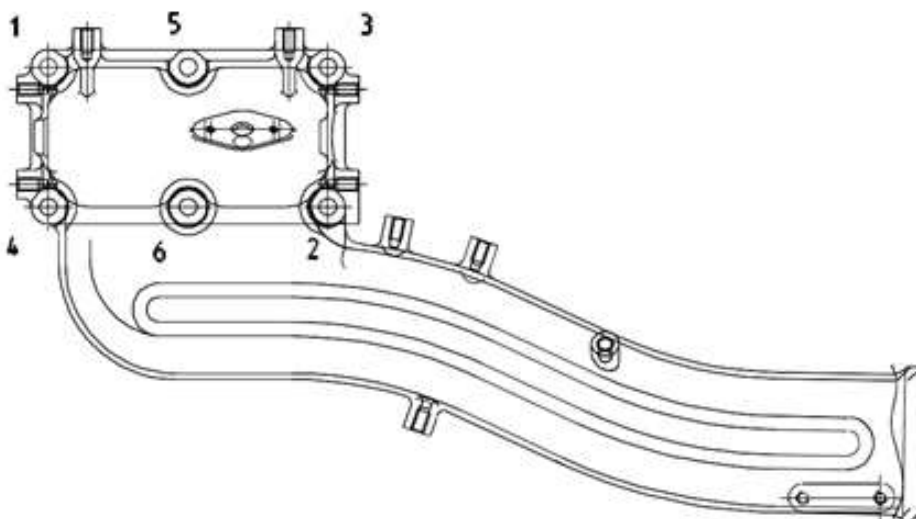
ESQUEMA DA ORDEM DE APERTO DOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO TERMOSTATO

Ordem de aperto

Etapa 1: 1-2-3-4-5-6-7 (27 ± 33 Nm)

Etapa 2: 8-9-10-11-12-13-14 (27 ± 33 Nm)

Figura 19



124512

ESQUEMA DA ORDEM DE APERTO DOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO COLETOR DE ADMISSÃO

Ordem de aperto

Etapa 1: 1-2-3-4-5-6 (45 ± 55 Nm)

Etapa 2: 1-5-3-4-6-2 (45 ± 55 Nm)

Referencia Bibliográfica:

IVECO / Manual de Reparações MR 02 2012-04-17 Stralis C9-C13 Motor E5